PharmaPrice: Modelo Conceitual e Implementação de um Sistema Web para Comparação de Preços de Medicamentos com Dados da CMED

Bernardo Oliveira Duarte[1], Emerson Augusto Priamo Moraes[1]

[1]Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG)
Campus Juiz de Fora – Juiz de Fora – MG – Brasil

bernardoduarte.mg@gmail.com, emerson.moraes@ifsudestemg.edu.br

Abstract. *Drug prices in Brazilian retail vary across pharmacies and across the reference, similar and generic versions of the same active ingredient, while the Maximum Consumer Price (PMC) set by CMED rarely reaches the consumer at the moment of purchase. This paper presents PharmaPrice, a web system that makes this regulatory ceiling visible. We report the path from the conceptual model proposed in the first stage of the undergraduate thesis to a functional prototype with a CMED/PMC import pipeline, a documented REST API with state-based PMC calculation and a React frontend. The backend was verified with 39 automated tests (71% coverage). Scope reductions, limitations and future work are discussed.*

Resumo. *Os preços de medicamentos no varejo brasileiro variam entre farmácias e entre as versões de referência, similar e genérico de um mesmo princípio ativo, enquanto o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) definido pela CMED raramente chega ao consumidor na hora da compra. Este artigo apresenta o PharmaPrice, um sistema web que torna esse teto regulatório visível. Relatamos o caminho do modelo conceitual proposto na primeira etapa do Trabalho de Conclusão de Curso até um protótipo funcional, com pipeline de importação da tabela CMED/PMC, API REST documentada com cálculo do PMC por unidade federativa e frontend em React. O backend foi verificado com 39 testes automatizados (71% de cobertura). Discutem-se as reduções de escopo, as limitações e os trabalhos futuros.*

1. Introdução

O acesso a medicamentos depende, em grande parte, do preço praticado no varejo farmacêutico. Esse preço pode variar bastante entre estabelecimentos de uma mesma cidade e entre as categorias de referência, similar e genérico de um mesmo princípio ativo. No Brasil, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) define o Preço Máximo ao Consumidor (PMC), o teto que pode ser cobrado do consumidor final por cada apresentação comercializada [CMED 2026]. O dado é público, mas raramente aparece de forma acionável no momento em que a pessoa compara ofertas. Estudos apontam diferenças relevantes entre o PMC e os preços praticados, o que revela uma assimetria de informação que prejudica o consumidor [Souza et al. 2021, Melo et al. 2024].

A transformação digital e a ciência de dados ampliam as possibilidades de transparência em saúde. Plataformas comerciais de comparação, como Consulta Remédios e CliqueFarma, reduzem parte do custo de busca do consumidor, mas, no recorte analisado no início deste projeto, não exibem de forma explícita o teto

regulatório da CMED nos resultados. É nessa lacuna que se insere o PharmaPrice, um sistema web cuja proposta central é tornar o PMC visível, calculado para a unidade federativa (UF) de quem consulta e comparável com o preço encontrado.

Este artigo relata o trabalho de conclusão do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do IF Sudeste MG em suas duas etapas. Na primeira (TCC I), foi proposto um modelo conceitual amplo, apresentado e publicado nos anais do XII Congresso Internacional em Tecnologia e Organização da Informação (TOI 2026) [Duarte e Moraes 2026]. Na segunda (TCC II), parte desse modelo foi implementada em um protótipo funcional, com código aberto, composto por um pipeline de importação dos dados públicos da CMED, uma API REST e um frontend web. O texto descreve o modelo, as decisões de projeto, a implementação, a verificação técnica e, com a mesma ênfase, o que ficou de fora e por quê.

1.1. Problema de Pesquisa

Como tornar o teto regulatório da CMED (PMC) visível e compreensível ao consumidor no momento da decisão de compra de um medicamento, de forma tecnicamente viável e sem depender de fontes de dados proprietárias ou de difícil acesso?

1.2. Objetivos

O objetivo geral é implementar e avaliar tecnicamente um protótipo funcional do PharmaPrice, verificando a viabilidade do modelo conceitual proposto no TCC I para comparação de preços de medicamentos com integração de dados regulatórios da CMED. Os objetivos específicos são:

a) implementar um pipeline de importação e normalização dos dados públicos da tabela CMED/PMC;

b) desenvolver uma API REST para busca de medicamentos, cálculo do PMC por UF, histórico de preços e comparação explícita entre preço coletado e PMC;

c) desenvolver um frontend web responsivo para o fluxo de busca, resultados e detalhamento dos medicamentos;

d) verificar a qualidade do backend por meio de testes automatizados;

e) delimitar formalmente, em acordo com o orientador, o escopo da implementação em relação ao modelo conceitual do TCC I.

1.3. Justificativa

O modelo conceitual do TCC I previa coleta automatizada de preços em redes de farmácias, geolocalização, mapeamento de convênios de desconto, cadastro opcional de usuários e um assistente de recomendação baseado em inteligência artificial. Na fase de planejamento do TCC II, concluiu-se que implementar tudo isso dentro do prazo e da carga horária da disciplina comprometeria a qualidade do que fosse entregue. Optou-se, então, por implementar o núcleo do modelo, que é a integração do PMC à consulta de preços, com uma arquitetura de dados sólida o bastante para receber as extensões depois. A delimitação foi acordada por escrito com o orientador antes do início do desenvolvimento.

1.4. Organização do Artigo

A Seção 2 traz o referencial teórico e a Seção 3, os trabalhos relacionados. A Seção 4 resume o modelo conceitual do TCC I, a Seção 5 descreve a metodologia e a Seção 6 detalha a arquitetura e a implementação. A Seção 7 trata dos testes, a Seção 8 reúne resultados e discussão, e a Seção 9 traz as considerações finais.

2. Referencial Teórico

2.1. Regulação de Preços de Medicamentos no Brasil

A CMED é o órgão responsável por regular o mercado de medicamentos no Brasil. Entre suas atribuições está a definição do PMC, o preço máximo que pode ser praticado na venda ao consumidor final. Melo et al. [2024] discutem que, passados vinte anos da regulamentação de preços de medicamentos no país, ainda há espaço para atualizar os mecanismos de transparência dessa informação ao consumidor. Souza et al. [2021] compararam o PMC com os preços efetivamente praticados na internet e identificaram desalinhamentos e distorções regulatórias relevantes, resultado que motiva diretamente este trabalho.

Do ponto de vista técnico, o PMC não é um valor único por medicamento. Ele depende da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) vigente em cada UF. A tabela pública da CMED traz, para cada apresentação, colunas de PMC já calculadas para as alíquotas praticadas no país, entre elas 12%, 17%, 18%, 19% e 20%, cabendo à aplicação escolher a coluna correspondente à UF informada. Essa característica do dado regulatório foi decisiva para o desenho do modelo de dados do protótipo (Seção 6.2).

2.2. Assimetria de Informação e Transparência

Akerlof [1970] mostrou como a diferença de informação entre vendedores e compradores sobre a qualidade de um bem pode degradar um mercado. O argumento original trata de qualidade, e não de preço, mas o mecanismo é análogo ao do PMC: quando o regulador possui uma informação de referência que o consumidor não consegue acessar de forma prática no momento da decisão, a capacidade de escolha informada fica estruturalmente limitada, independentemente da boa-fé de qualquer farmácia. Um sistema que reduz o custo de acesso a essa referência atua, portanto, sobre a assimetria.

Publicar um dado, porém, não o torna transparente. Para portais brasileiros de dados abertos, Klein et al. [2018] identificam mecanismos como integridade, confiabilidade, compreensibilidade e dados conectados como elementos que ampliam a transparência percebida. O PharmaPrice os aplica ao conectar o PMC a um contexto de uso (a UF, o preço encontrado, a data e a fonte) e apresentá-lo sem exigir conhecimento prévio sobre como o teto é calculado.

2.3. Sistemas de Informação, Perspectiva Sociotécnica e Design Science

Na pesquisa em Sistemas de Informação, um sistema não é apenas uma aplicação de software. Alter [2008] o descreve como um sistema de trabalho em que participantes

humanos e componentes tecnológicos realizam juntos atividades de processamento de informação e apoio à decisão. Sob essa perspectiva, um artefato técnico, como um pipeline de dados ou uma API, só se justifica como contribuição quando é descrito em relação ao problema social ou organizacional que endereça e às decisões de projeto que o moldaram.

Esse raciocínio dialoga com o paradigma de *Design Science Research* (DSR), segundo o qual o conhecimento sobre um problema e sua solução é produzido na construção e na avaliação de um artefato [Hevner et al. 2004]. O PharmaPrice se enquadra predominantemente como uma instanciação, isto é, um sistema executável que demonstra a viabilidade técnica de um modelo de artefato de informação, contribuição de menor generalização teórica do que a proposta de um método novo, o que discutimos na Seção 8.5. O processo de seis atividades de Peffers et al. [2007] serviu de referência para organizar o relato.

2.4. Transformação Digital em Saúde

A transformação digital tem sido estudada como fenômeno relevante para a indústria farmacêutica, embora a literatura de gestão sobre o tema seja considerada incipiente [Miozza 2025]. Barata et al. [2023] discutem o crescimento da demanda por soluções que integrem dados públicos a aplicações voltadas ao consumidor, contexto no qual o PharmaPrice se insere, com foco específico na transparência regulatória de preços.

2.5. Coleta de Dados na Web e Considerações Éticas

Brown et al. [2024] discutem aspectos legais, éticos, institucionais e científicos do uso de *web scraping* em pesquisa, tema relevante porque o modelo do PharmaPrice prevê, como etapa futura, a coleta automatizada de preços de farmácias online. Nesta implementação essa coleta não foi desenvolvida: o sistema acessa apenas a tabela pública oficial da CMED, o que evita as questões éticas e técnicas do scraping de terceiros até que possam ser tratadas com o devido cuidado metodológico.

2.6. Explicabilidade em Sistemas de Recomendação

O modelo do TCC I previa um assistente de recomendação capaz de justificar suas sugestões, requisito diretamente ligado à discussão sobre Inteligência Artificial Explicável (XAI) conduzida por Ali et al. [2023], para quem a explicabilidade contribui para a confiança em sistemas automatizados. Em saúde, a questão se agrava, pois a recomendação de compra pode ser confundida com orientação terapêutica. Por isso o modelo separa dois níveis: um ranking determinístico, baseado em regras auditáveis, e uma explicação textual educativa. É importante registrar, com transparência, que o módulo de recomendação não foi implementado no protótipo: o assistente existente é um conjunto de perguntas frequentes com respostas pré-definidas, sem qualquer componente de inteligência artificial.

2.7. Proteção de Dados e Minimização

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) orienta sistemas digitais a observar finalidade, necessidade, transparência, segurança e responsabilização [Brasil 2018], e em saúde os riscos são ampliados pela possibilidade de inferência sensível [Gonçalo et

al. 2025]. O PharmaPrice foi concebido sem cadastro obrigatório, sem armazenamento de dados de saúde do consumidor e com o histórico de buscas guardado apenas no navegador, em linha com a minimização.

3. Trabalhos Relacionados

3.1. Plataformas Comerciais de Comparação de Preços

Existem no mercado brasileiro plataformas comerciais de comparação de preços de medicamentos, como Consulta Remédios e CliqueFarma. Uma análise funcional preliminar, conduzida no TCC I, indicou que elas atuam como intermediárias entre o consumidor e farmácias parceiras, com modelo de negócio baseado em publicidade, e não expõem o teto regulatório da CMED de forma explícita nos resultados. A observação se restringe ao recorte analisado em 2026, sem pretensão de auditar as plataformas.

3.2. Estudos sobre Preços de Medicamentos no Brasil

A literatura brasileira sobre preços de medicamentos se apoia, sobretudo, em levantamentos e análises documentais. Santos-Pinto et al. [2010] compararam preços e disponibilidade de medicamentos para hipertensão e diabetes entre o setor privado e o Programa Farmácia Popular do Brasil, com coleta de campo adaptada de um protocolo da Organização Mundial da Saúde, e encontraram preços mais altos no setor privado. Souza et al. [2021] compararam o PMC aos preços da internet, e Melo et al. [2024] discutem a atualização dos mecanismos de transparência da regulação. Os três estudos convergem no problema de fundo, o desalinhamento entre o preço de referência e o preço pago, mas o investigam por levantamentos pontuais feitos por pesquisadores. O PharmaPrice se diferencia por deslocar essa comparação para uma ferramenta de consulta contínua, que o próprio consumidor pode usar.

3.3. Pesquisa Internacional sobre Sites de Comparação de Preços

Na literatura internacional, sites de comparação de preços são estudados principalmente sob a ótica do comportamento do consumidor e da concorrência. Smith e Brynjolfsson [2001] mostraram, em estudo sobre agentes de comparação na internet, que a marca continua influenciando a decisão de compra mesmo quando comparar preços é trivial. Bodur et al. [2015] mostraram que preços de referência exibidos em sites de comparação influenciam a avaliação de preços também em compras feitas fora desses sites. Nenhum desses trabalhos trata de um preço de referência definido por um regulador público, que é a diferença estrutural do caso do PMC: no mercado farmacêutico regulado, a comparação não ocorre apenas entre vendedores, mas entre o preço praticado e um teto normativo.

3.4. Síntese Comparativa

A Tabela 1 contrasta o PharmaPrice com as plataformas comerciais e com os estudos de levantamento citados, em quatro dimensões centrais para o problema. Cabe destacar que, diferentemente das plataformas comerciais, o PharmaPrice não realiza, nesta

versão, coleta automatizada de preços de farmácias. A comparação depende de registros inseridos pela API ou por scripts de carga de dados de demonstração.

Tabela 1. Comparação entre o PharmaPrice, plataformas comerciais e estudos de levantamento

Dimensão	Plataformas comerciais	Estudos de levantamento	PharmaPrice (protótipo)
Integra o PMC/CMED explicitamente	Não identificado no recorte	Parcial (análise, não consulta)	Sim
Consulta contínua pelo consumidor	Sim	Não	Sim
PMC calculado por UF	Não se aplica	Não	Sim (27 UFs)
Código-fonte	Fechado	Não se aplica	Aberto (licença MIT)
Coleta automática de preços de farmácias	Sim	Não se aplica	Não (trabalho futuro)

4. Modelo Conceitual Proposto no TCC I

O modelo conceitual do TCC I descreve o PharmaPrice como um sistema web responsivo para comparação de preços de medicamentos em farmácias físicas e, como alternativa, em lojas online, integrando dados regulatórios da CMED, coleta de preços por *web scraping*, geolocalização e um assistente baseado em inteligência artificial. O uso seria livre, sem cadastro obrigatório, com cadastro opcional destinado apenas à personalização.

Entre os elementos do modelo, destacam-se: a busca por nome comercial ou princípio ativo, com autocomplete unificado e resultados sempre separados em referência, similar e genérico; a determinação da localização por GPS ou CEP, com raio de busca definido pelo usuário e alternativa de compra online quando não houver farmácia no raio; uma base de convênios de desconto por farmácia; a exibição, em cada resultado, da diferença entre o preço praticado e o PMC; um ranking explicável; e um assistente de IA acessível em todas as páginas, com aviso de caráter educativo. Também compunham o modelo princípios de privacidade: não coletar credenciais de farmácias, não armazenar dados sensíveis de saúde e guardar o histórico de usuários não cadastrados apenas no navegador.

O modelo foi apresentado e publicado nos anais do TOI 2026 como proposta conceitual e prova de conceito, sem validação empírica com usuários [Duarte e Moraes 2026], e a mesma delimitação foi mantida na versão submetida ao CNEG & INOVARSE 2026. A Tabela 2 mostra, para cada elemento do modelo, o que foi levado à implementação descrita neste artigo.

Tabela 2. Elementos do modelo conceitual do TCC I e situação na implementação do TCC II

Elemento do modelo conceitual	Situação	Observação
Integração dos dados CMED/PMC	Implementado	Núcleo do protótipo
PMC por UF e comparação preço × PMC	Implementado	27 UFs; valor e percentual

Elemento do modelo conceitual	Situação	Observação
Busca por nome comercial ou princípio ativo	Implementado	Busca por similaridade textual
Histórico de preços e histórico local de buscas	Implementado	Preços de demonstração; buscas no navegador
Referência, similar e genérico lado a lado	Parcial	Lista de medicamentos com a mesma substância
Assistente educativo	Parcial	Perguntas frequentes fixas, sem IA
Coleta automatizada (scraping) de farmácias	Não implementado	Questões éticas e legais; prazo
Recomendação por IA com explicação	Não implementado	Exige explicabilidade; prazo
Geolocalização e raio de busca	Não implementado	Campos de CEP e raio só guardados localmente
Convênios de desconto	Não implementado	Prazo
Cadastro de usuários	Não implementado	Decisão de projeto; prazo

5. Metodologia

5.1. Caracterização da Pesquisa

A pesquisa é aplicada, de abordagem exploratória e qualitativa, com desenvolvimento incremental de um protótipo, em continuidade ao método do TCC I. O produto é um artefato de informação, avaliado de forma demonstrativa: descreve-se o comportamento do sistema diante de necessidades de informação do consumidor e verifica-se a corretude do backend por testes automatizados. Não houve avaliação com usuários reais, e o texto evita afirmar qualquer impacto no comportamento de compra.

5.2. Ciclos de Desenvolvimento

A implementação foi conduzida em ciclos curtos, cada um cobrindo uma camada do sistema. Primeiro vieram o modelo de dados e o pipeline de importação da CMED. Em seguida, a API REST. Por fim, o frontend, cujo layout foi desenhado antes em um protótipo no Figma. O histórico de *commits* do repositório registra essa evolução de forma incremental.

5.3. Delimitação de Escopo

Antes de iniciar o desenvolvimento, o escopo do TCC II foi alinhado com o orientador por comunicação escrita, que explicitou os itens do protótipo e os que permaneceriam como trabalhos futuros. A delimitação decorreu da percepção, já no planejamento, de que o modelo completo (IA, geolocalização em tempo real, convênios e scraping) excedia o prazo e a carga horária da disciplina. A Tabela 2 mostra o resultado dessa divisão.

5.4. Ferramentas e Tecnologias

A Tabela 3 resume a base tecnológica. Cada escolha tem uma razão prática ligada ao problema. O FastAPI gera automaticamente a documentação Swagger/OpenAPI a partir dos esquemas Pydantic, o que reduz o risco de a documentação da API ficar

desatualizada, requisito relevante para um artefato cuja rastreabilidade faz parte da contribuição. O SQLAlchemy 2.x permite declarar o modelo de dados de forma consistente com o código Python. O PostgreSQL foi preferido a um banco mais simples pela extensão `pg_trgm`, usada na busca por similaridade textual.

Tabela 3. Tecnologias utilizadas no protótipo

Camada	Tecnologia	Versão (repositório)
Backend	Python e FastAPI	Python 3.12; FastAPI 0.115
ORM e migrações	SQLAlchemy e Alembic	SQLAlchemy 2.0; Alembic 1.13
Banco de dados	PostgreSQL com `pg_trgm`	PostgreSQL 16 (Docker Compose)
Leitura da planilha	openpyxl e httpx	openpyxl 3.1; httpx 0.27
Frontend	React, TypeScript e Vite	React 19; TypeScript 6.0; Vite 8
Gráficos	Recharts	Recharts 3.9
Testes	pytest e pytest-cov	pytest 8.3; pytest-cov 5.0

5.5. Ambiente, Controle de Versão e Implantação

O código-fonte é versionado publicamente no GitHub, sob licença MIT (github.com/bernardooduarte/pharmaprice), o que permite acompanhar o desenvolvimento e reproduzir os resultados. O ambiente local usa Docker Compose para subir o PostgreSQL, e as alterações de esquema são versionadas com o Alembic em quatro revisões: criação da tabela de medicamentos, criação da tabela de histórico de preços, mudança do campo de substância para texto longo e habilitação da extensão `pg_trgm`. O repositório também contém arquivos de configuração para implantação do frontend na Vercel e do backend com banco de dados no Render, sem que isso constitua avaliação de desempenho em produção.

5.6. Estratégia de Verificação

A verificação do backend foi feita com `pytest`, e a cobertura de código foi medida com `pytest-cov`. Os testes de API usam um banco SQLite em memória, enquanto a produção usa PostgreSQL, o que exigiu duas estratégias de busca textual (Seção 6.4). O frontend foi verificado por testes manuais durante o desenvolvimento, sem testes automatizados nesta etapa.

6. Arquitetura e Implementação

6.1. Arquitetura Geral

O PharmaPrice é uma aplicação web em camadas. Um pipeline importa a tabela pública da CMED para um banco relacional. Uma API REST expõe a busca, o detalhe, o histórico, a comparação e os equivalentes. Um frontend em React consome essa API e guarda localmente, no navegador, o histórico de buscas e as preferências. A Figura 1 resume essa organização.

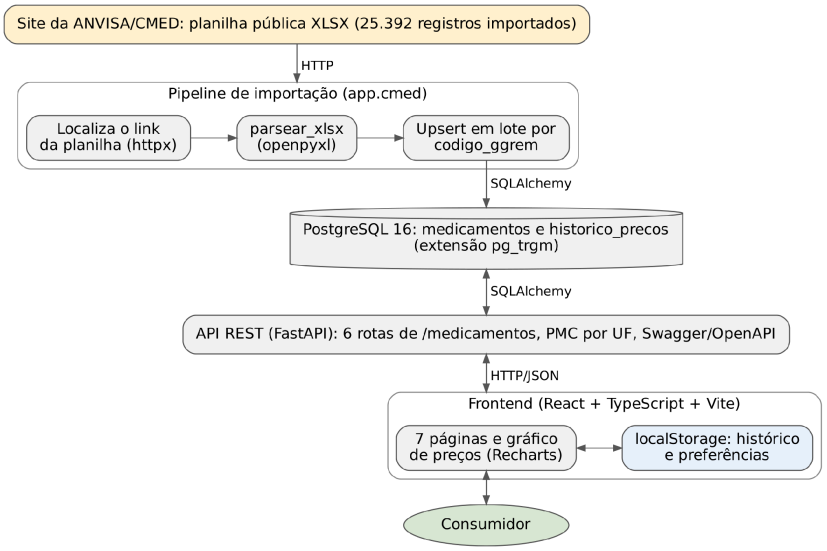


Figura 1. Arquitetura geral do protótipo, da planilha da CMED ao consumidor

O backend está organizado nos módulos `api` (rotas), `core` (configuração por variáveis de ambiente), `db` (modelos e sessão), `cmed` (pipeline de importação) e `scripts` (carga de dados de demonstração). O frontend se divide em `components`, `pages` (as sete telas) e `services` (chamadas à API e persistência local).

6.2. Modelo de Dados

O modelo tem duas entidades, mapeadas com SQLAlchemy e ligadas por uma relação um-para-muitos. A entidade `Medicamento` representa um registro da tabela CMED e guarda: o código GGREM, chave única do medicamento; a substância, o produto e a apresentação; o laboratório e seu CNPJ; o registro sanitário e o código de barras; a classe terapêutica, o tipo de produto (referência, similar ou genérico), o regime de preço e a tarja; os preços de fábrica; o PMC sem impostos e com ICMS zero; e cinco colunas de PMC, uma para cada alíquota de ICMS (12%, 17%, 18%, 19% e 20%). Há ainda indicadores booleanos e campos de rastreabilidade: data da coleta, URL da fonte e data de publicação da planilha.

A entidade `HistoricoPreco` registra cada preço coletado: o preço, a UF, o PMC vigente no momento da coleta, a fonte, o tipo de fonte, a data e hora e uma observação opcional. Guardar o PMC vigente na data da coleta, e não apenas o PMC atual do medicamento, é uma decisão de projeto importante. Como a CMED reajusta o PMC periodicamente, comparar um preço antigo com o teto atual poderia produzir uma conclusão tecnicamente incorreta. A Figura 2 mostra o diagrama de classes do backend, que inclui também os esquemas Pydantic usados na serialização das respostas.

6.3. Pipeline de Importação da Tabela CMED/PMC

A planilha oficial é publicada em formato XLSX pela ANVISA/CMED. Na versão usada neste trabalho, publicada em 10/06/2026, ela tem 74 colunas e o cabeçalho real na linha 43, e o pipeline importou 25.392 medicamentos. O módulo `app.cmed.pipeline` executa quatro passos. Primeiro, localiza o link da planilha mais recente na página de preços da CMED, por meio de uma expressão regular sobre o HTML, e resolve links

relativos contra a URL da página. Segundo, baixa o arquivo com `httpx`. Terceiro, lê a planilha com `openpyxl`, mapeia as colunas relevantes para os campos do modelo e descarta linhas vazias ou sem código GGREM. Quarto, grava os registros no banco.

A gravação usa uma operação de *upsert* (`INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE`) com o código GGREM como chave, em lotes de 1.000 registros, e cada lote é confirmado ou revertido separadamente. Isso permite reimportar a planilha sem duplicar registros e torna a carga muito mais rápida do que um `SELECT` seguido de `INSERT` ou `UPDATE` por linha, sobretudo contra um banco remoto. Registros sem um dos campos obrigatórios (código GGREM, substância, produto e apresentação) são contabilizados como erro. O pipeline devolve estatísticas de processados, erros e total.

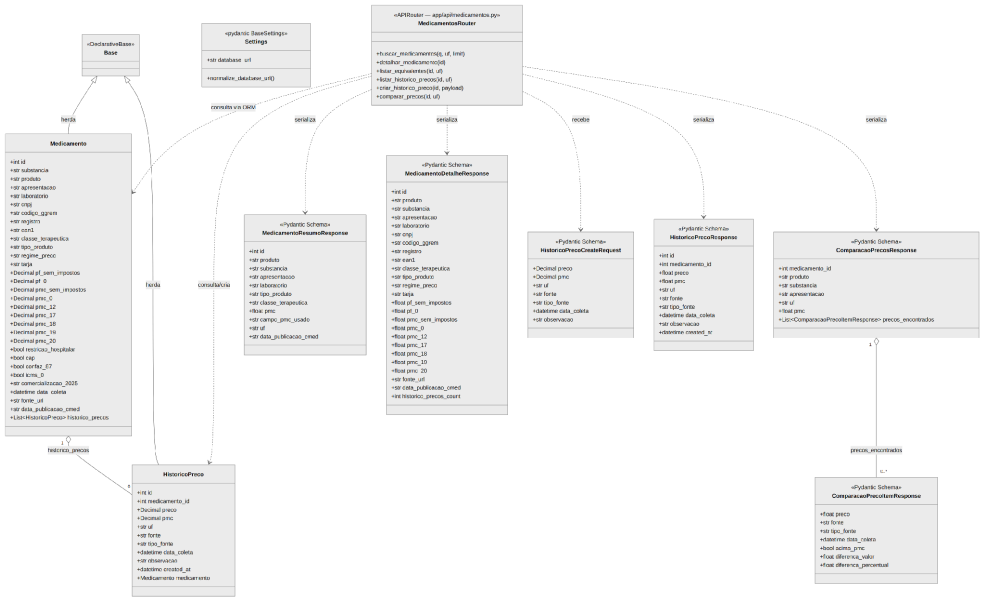


Figura 2. Diagrama de classes UML do backend (modelos, esquemas e rotas), gerado a partir do código-fonte

O tratamento de valores reflete as particularidades da planilha: decimais com vírgula ou ponto, hífen para valores ausentes e indicadores booleanos com variações como "Sim", "S" ou "X". Um valor inválido vira ausente, nunca um número incorreto.

A importação pode ser manual, por um script de linha de comando que lê um arquivo local, ou automática: ao iniciar, o backend dispara em segundo plano a sincronização com o site da CMED, sem bloquear a API, e registra o resultado em um estado consultável na rota `/cmed/status`. A sincronização pode ser desligada por uma variável de ambiente. Esse acesso é feito apenas à página oficial do órgão regulador, e não a sites de farmácias, de modo que não se confunde com o scraping de preços previsto no modelo conceitual.

6.4. API REST

A API, construída com FastAPI, expõe seis rotas sob o prefixo `/medicamentos`, documentadas automaticamente em Swagger/OpenAPI (Tabela 4).

Tabela 4. Endpoints da API REST implementada

Método	Rota	Descrição
GET	/medicamentos/?q=&uf=	Busca por nome comercial ou princípio ativo, com PMC da UF informada
GET	/medicamentos/{id}	Detalhe do medicamento, com todos os valores de PMC
GET	/medicamentos/{id}/equivalentes	Medicamentos com a mesma substância ativa
GET	/medicamentos/{id}/historico-precos	Histórico de preços, com filtro opcional por UF
POST	/medicamentos/{id}/historico-precos	Inserção de um novo preço coletado
GET	/medicamentos/{id}/comparacao-precos	Comparação entre preços coletados e o PMC (valor e percentual)

Cálculo do PMC por UF. Cada UF está associada, em uma constante do código, à coluna de PMC correspondente à sua alíquota de ICMS, e a resposta indica qual coluna foi usada. Dezessete UFs usam a coluna de 12%, oito usam a de 17% (AM, AP, BA, MA, PB, PE, PR e SP), Minas Gerais usa a de 18% e o Rio de Janeiro usa a de 20%. Se a UF informada não constar do mapa, a API recorre à coluna de 18%. Como o mapeamento é mantido manualmente, ele precisa ser revisado sempre que a regulamentação mudar, o que registramos como limitação na Seção 8.5.

Busca. A busca exige ao menos dois caracteres, devolve até 20 resultados por padrão (limite máximo de 100) e combina correspondência por substring com um escore de similaridade textual. Sobre PostgreSQL, usa a função de similaridade por trigramas da extensão `pg_trgm`, com limiar de 0,2, ordenando pelo maior escore entre produto e substância. Nos testes, sobre SQLite, que não suporta a extensão, a mesma lógica é reproduzida em Python com `difflib`. A duplicação foi uma decisão deliberada para rodar a suíte sem um PostgreSQL provisionado, ao custo de manter dois caminhos de código equivalentes, mas não idênticos, que precisam ser mantidos em sincronia.

Comparação. A rota de comparação percorre os preços registrados para o medicamento na UF consultada e, para cada um, informa se está acima do PMC, a diferença em reais e a diferença percentual. O PMC usado é o gravado no registro do histórico e, na falta dele, o PMC atual da UF. Na inserção de um preço, se o PMC não for informado, o sistema grava o PMC vigente da UF naquele momento. Essa é a rota que operacionaliza a contribuição central do protótipo: tornar o desalinhamento entre preço e teto explícito e quantificado.

Equivalentes. A rota devolve até seis medicamentos com a mesma substância, excluindo o próprio, com o PMC da mesma UF. A equivalência é definida só pela igualdade do campo de substância, sem checar concentração ou apresentação, o que é uma limitação discutida adiante.

6.5. Frontend Web

O frontend foi desenvolvido em React com TypeScript e Vite, e o gráfico usa a biblioteca Recharts. Ele tem sete telas: Home, com a busca e atalhos para buscas recentes; Resultados, com a lista de medicamentos e o PMC da UF escolhida; Detalhes, com as informações do medicamento, a comparação com o PMC, o histórico em tabela

e gráfico e a lista de equivalentes; Histórico, com buscas e visitas recentes; Configurações; e as páginas informativas Como Funciona e Sobre. A URL da API é configurada pela variável `VITE_API_URL`. As Figuras 3 a 6 mostram as principais telas.



Figura 3. Tela Home do PharmaPrice

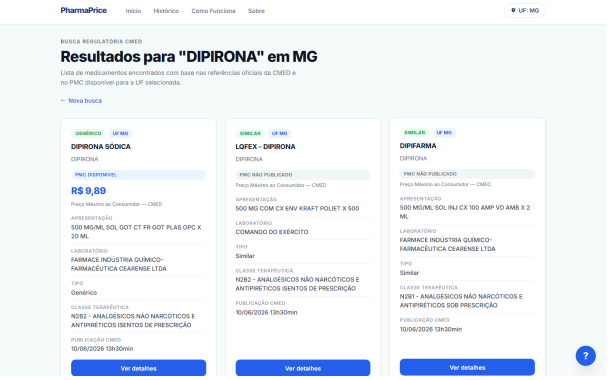


Figura 4. Tela de resultados de busca, com o PMC da UF selecionada

A tela de Detalhes concentra a maior densidade de informação (Figura 5). Um cartão destaca o PMC da UF, os preços coletados e o quanto cada um fica acima ou abaixo do teto, em valor e em percentual. Abaixo, o gráfico mostra a evolução dos preços com uma linha de referência no PMC (Figura 6). Reunir essas visões em uma única tela reduz o número de interações necessárias para formar um quadro completo antes da compra. Os preços coletados que aparecem nas capturas são dados fictícios de demonstração, inseridos por script, e não preços reais de farmácias.

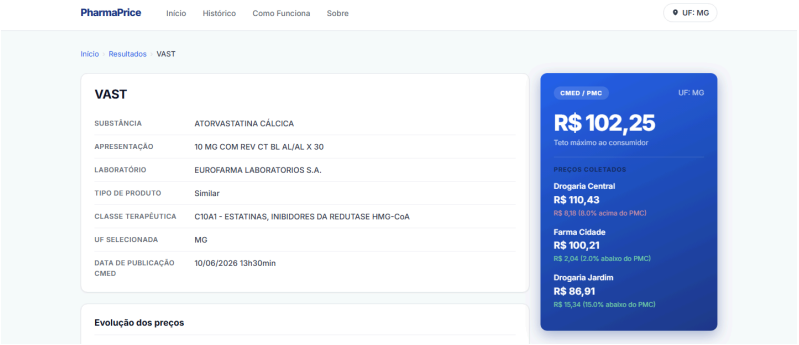


Figura 5. Tela de detalhes do medicamento, com a comparação ao PMC (dados de demonstração)

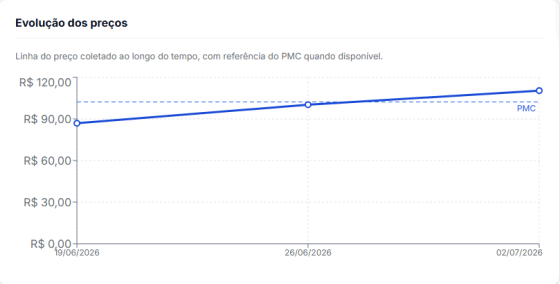


Figura 6. Gráfico de evolução dos preços com linha de referência do PMC (dados de demonstração)

O histórico de buscas e visitas e as configurações ficam no `localStorage` do navegador e nunca são enviados ao backend. O histórico guarda no máximo 30 itens. A tela de configurações guarda a UF, o CEP, o raio de busca e as preferências por tipo de medicamento. O CEP e o raio, porém, são apenas armazenados e ainda não influenciam a busca, porque a geolocalização é trabalho futuro. A tela de configurações exibe o recurso de monitoramento de preço como "em breve", desabilitado nesta etapa.

O sistema inclui ainda um assistente de perguntas frequentes, acessível por um botão flutuante, que reconhece palavras-chave (como PMC, genérico, histórico e preço) e devolve respostas fixas, revisáveis pelos desenvolvedores. Quando não reconhece a pergunta, orienta consultar um farmacêutico, e a janela exibe o aviso de que o conteúdo é educativo e não substitui orientação profissional.

6.6. Rastreabilidade, Privacidade e Salvaguardas

Três decisões atravessam a implementação. A primeira é a rastreabilidade: cada medicamento guarda a data de publicação da planilha da qual veio, e cada preço do histórico guarda fonte, tipo de fonte e data e hora da coleta, pois um dado correto na coleta pode enganar quando exibido depois, num mercado em que o próprio teto é reajustado. A segunda é a privacidade: não há cadastro, e o histórico fica no navegador. O custo é que, sem conta, não há sincronização entre dispositivos nem dados de uso agregados para uma avaliação empírica mais robusta. A terceira é a fronteira entre informação de preço e orientação em saúde: o sistema trata de preços públicos e conceitos regulatórios, e o assistente não diagnostica nem prescreve.

7. Testes e Qualidade de Software

A suíte do backend, executada na versão atual do repositório, tem 39 testes, todos aprovados. Eles se distribuem em três arquivos: 31 testes do pipeline CMED, 5 da busca e dos endpoints de detalhe, equivalentes e comparação, e 3 dos endpoints de histórico de preços. A cobertura total medida foi de 71% das 485 instruções do pacote `app` (Tabela 5).

Tabela 5. Cobertura de testes automatizados por módulo do backend (commit 70fd736)

Módulo	Cobertura	Observação
app/api/medicamentos.py	99%	Rotas da API REST
app/db/models.py	97%	Modelos SQLAlchemy

Módulo	Cobertura	Observação
app/core/config.py	88%	Configuração por variáveis de ambiente
app/cmed/pipeline.py	66%	Pipeline de importação
app/db/session.py	60%	Sessão de conexão com o banco
app/main.py	51%	Inicialização, sincronização em segundo plano e /cmed/status
app/cmed/importar.py	0%	Script de linha de comando, execução manual
app/scripts/seed_historico_precos.py	0%	Carga de dados de demonstração, execução manual
Total	**71%**	**139 de 485 instruções sem cobertura**

Os testes do pipeline verificam a conversão de decimais em vários formatos, a interpretação dos indicadores booleanos, o mapeamento das colunas de PMC, o descarte de linhas sem código GGREM ou vazias, a extração da data de publicação e a localização do link da planilha na página da CMED, inclusive com link relativo e com falha controlada quando o link não existe. Os testes de API cobrem a busca válida, a rejeição de consultas com um caractere (erro 422), o erro 404 para medicamento inexistente, os equivalentes, a inserção de um registro de histórico e a estrutura da resposta de comparação.

Os módulos com maior peso na lógica de negócio, a API e os modelos, ficam próximos de 100%. As menores coberturas estão em código de borda ou de execução manual. Em `main.py`, a cobertura é menor que em medições anteriores do projeto (36 testes e 74%) porque a sincronização automática foi acrescentada depois e ainda não tem testes próprios. Em `pipeline.py`, parte do código lida com rede e gravação em lote contra PostgreSQL, difíceis de reproduzir com o SQLite dos testes. Os números deste artigo foram medidos na versão final do repositório.

Essa verificação atesta a corretude funcional do backend, isto é, que o código faz o que foi programado. Ela não mede utilidade percebida, usabilidade nem desempenho sob carga, e o frontend não tem testes automatizados, o que registramos como limitação e não como lacuna aceita.

8. Resultados e Discussão

8.1. Escopo Implementado e Escopo Postergado

Em relação ao modelo do TCC I, foram implementados o pipeline de importação CMED/PMC (manual e automático), a busca por nome comercial ou princípio ativo, o PMC dinâmico para as 27 UFs, o histórico de preços com a comparação ao PMC, a listagem de medicamentos com a mesma substância, a API REST documentada, o frontend com sete telas e gráfico, o histórico de buscas e as preferências no navegador, um assistente de perguntas frequentes sem IA e os testes automatizados do backend (39 testes, 71% de cobertura). Ficaram como trabalhos futuros a recomendação por IA, a coleta automatizada de preços de farmácias, a geolocalização com raio de busca, o cadastro de usuários, os convênios de desconto e o monitoramento de preço, conforme a Tabela 2.

8.2. Cenários Ilustrativos de Uso

Apresentamos quatro cenários baseados no funcionamento observável da implementação atual, e não em dados de uso de pessoas reais. Os preços coletados que aparecem neles vêm da carga de dados de demonstração e são fictícios.

Cenário 1: comparar o preço encontrado com o teto. Uma pessoa em Minas Gerais busca "Vast" (atorvastatina cálcica, 10 mg, 30 comprimidos, laboratório Eurofarma). A tela de resultados mostra o PMC calculado com a alíquota de 18%, usada em Minas Gerais. Na tela de detalhes, o PMC é de R$ 102,25 (Figura 5). Para os três preços de demonstração registrados, o sistema indica R$ 110,43, que é R$ 8,18 (8,0%) acima do teto, R$ 100,21, que é R$ 2,04 (2,0%) abaixo, e R$ 86,91, que é R$ 15,34 (15,0%) abaixo. A conta que hoje exigiria abrir a planilha da CMED e calcular à mão aparece pronta na própria tela de consulta.

Cenário 2: acompanhar o histórico de preços. Na mesma tela, o gráfico mostra a evolução dos preços registrados com uma linha de referência no PMC (Figura 6). Como cada registro guarda o PMC vigente na data da coleta, é possível distinguir uma variação do preço de uma variação do próprio teto, o que ajuda quem faz tratamento contínuo.

Cenário 3: conhecer outros medicamentos com a mesma substância. A seção de equivalentes lista medicamentos com a mesma substância, entre referência, similares e genéricos, com o PMC calculado para a mesma UF do medicamento consultado. A comparação é feita, portanto, em bases equivalentes, sem que a pessoa repita a busca para cada opção. Como a equivalência considera só a substância, a pessoa ainda precisa conferir concentração e apresentação antes de concluir que se trata de uma troca possível, e a decisão de trocar um medicamento cabe ao profissional de saúde.

Cenário 4: medicamento sem PMC publicado. Nem todo registro da tabela tem PMC para todas as alíquotas. Nesse caso, a resposta da API traz o valor ausente, e o sistema informa que o PMC não está disponível para a UF selecionada, em vez de exibir um campo vazio ou um número incorreto. O objetivo é não induzir a inferência de que um preço respeita um teto que, naquele registro, não está disponível.

8.3. Discussão

Os resultados indicam a viabilidade técnica do núcleo do modelo do TCC I. É possível integrar os dados públicos da CMED a uma aplicação web e tornar o PMC visível de forma dinâmica, conforme a UF de consulta, com tecnologias abertas e sem depender de acordos comerciais com farmácias. A arquitetura em camadas, com pipeline, API e frontend, acomodou bem essa funcionalidade central. Um padrão se repete nos quatro cenários: o sistema evita mostrar um número regulatório sem o contexto necessário para interpretá-lo, seja a UF, a data do PMC ou a indicação explícita de ausência de dado. Esse princípio não foi formulado desde o início, mas emerge da análise dos cenários.

Os resultados também mostram que as funcionalidades de maior complexidade do modelo original, como a recomendação por IA, a geolocalização e a coleta automatizada de preços, não cabiam no prazo do TCC II, o que é, em si, um resultado do processo. Para quem queira replicar um artefato semelhante, a experiência sugere

uma ordem de menor risco: começar pelas funcionalidades que dependem apenas de um dado público já estruturado, como a planilha da CMED, antes de investir em coleta de dados de terceiros ou em personalização de usuários.

Do ponto de vista dos referenciais, o protótipo atua na direção apontada por Akerlof [1970], pois reduz o custo de acesso à informação de referência: em nenhum cenário a pessoa precisa conhecer a planilha da CMED para ver o teto de sua UF. O achado de Smith e Brynjolfsson [2001] sugere uma hipótese para estudos futuros, a de que consumidores podem continuar preferindo o medicamento de referência mesmo com o PMC explícito, por confiança na marca. Essa hipótese, como a de Bodur et al. [2015] sobre efeitos além da consulta, não foi testada aqui.

8.4. Atendimento aos Objetivos Específicos

Os objetivos (a), (b) e (c), referentes ao pipeline, à API e ao frontend, foram atendidos. O objetivo (d) foi atendido parcialmente: o backend tem 39 testes e 71% de cobertura, mas dois scripts e a sincronização automática estão sem testes, e o frontend não tem testes automatizados. O objetivo (e), a delimitação do escopo com o orientador, foi atendido e produziu um dos resultados mais relevantes do processo.

8.5. Limitações e Ameaças à Validade

Reconhecemos quatro ameaças principais. A primeira diz respeito à avaliação: os cenários foram construídos pelos próprios autores a partir do comportamento do sistema, e não em sessões com pessoas reais, de modo que não é possível afirmar que o sistema aumenta a transparência percebida nem muda o comportamento de compra. A segunda diz respeito aos dados: a base usada corresponde a uma única publicação da planilha, e o pipeline depende de detalhes de formato, como a linha fixa do cabeçalho, as posições das colunas e a expressão regular que localiza o link. Mudanças estruturais na planilha ou na página da CMED podem quebrá-lo, e isso não foi testado. O mapa entre UF e alíquota também é mantido manualmente no código.

A terceira ameaça é a equivalência por substância, que ignora concentração e apresentação, somada ao uso de preços de demonstração, que não representam o mercado. A quarta é a generalização: o desenho foi pensado para o PMC e para o cálculo por alíquota estadual de ICMS, e estendê-lo a outros mercados regulados é uma hipótese. O levantamento da literatura foi exploratório, sem protocolo de revisão sistemática. Essas ameaças não invalidam a demonstração de viabilidade técnica, mas delimitam o que pode ser afirmado.

9. Considerações Finais

Este artigo apresentou o PharmaPrice, do modelo conceitual proposto no TCC I e publicado nos anais do TOI 2026 até um protótipo funcional implementado no TCC II. O sistema integra os dados públicos da CMED, calcula o PMC por UF, compara o preço encontrado com o teto regulatório e apresenta o resultado em uma interface web, com uma arquitetura em camadas verificada por 39 testes automatizados no backend, com 71% de cobertura. A principal contribuição é mostrar, na prática, que a proposta de

transparência regulatória é implementável com tecnologias abertas e sem depender de acordos com farmácias nem de uma infraestrutura complexa de coleta de dados.

As limitações foram discutidas ao longo do texto: ausência de recomendação por IA, coleta de preços, geolocalização e cadastro; preços de demonstração; pipeline sensível ao formato da planilha; equivalência apenas por substância; cobertura parcial de testes; e ausência de validação com usuários reais.

Como trabalhos futuros, propõem-se: (i) validar o protótipo com usuários reais, avaliando usabilidade, acurácia percebida e tempo de resposta, com apreciação prévia de um comitê de ética em pesquisa; (ii) implementar a coleta automatizada de preços de farmácias, com as devidas considerações éticas e legais sobre scraping [Brown et al. 2024]; (iii) desenvolver o módulo de recomendação com explicabilidade [Ali et al. 2023], mantendo a separação entre recomendação econômica e orientação em saúde; (iv) implementar geolocalização e raio de busca; (v) oferecer cadastro opcional, com sincronização de histórico e preferências; (vi) mapear convênios de desconto; (vii) refinar a equivalência entre medicamentos para considerar concentração e apresentação; e (viii) ampliar os testes, cobrindo a sincronização automática, os scripts manuais e o frontend.

Referências

Akerlof, G. A. (1970) “The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, The Quarterly Journal of Economics, v. 84, n. 3, p. 488-500.

Ali, S. et al. (2023) “Explainable Artificial Intelligence (XAI): What We Know and What Is Left to Attain Trustworthy Artificial Intelligence”, Information Fusion, v. 99, 101805. https://doi.org/10.1016/j.inffus.2023.101805.

Alter, S. (2008) “Defining information systems as work systems: implications for the IS field”, European Journal of Information Systems, v. 17, n. 5, p. 448-469. https://doi.org/10.1057/ejis.2008.37.

Barata, B. A., Justino, A. F., Junior, A. F. J. and Lobato, F. M. (2023) “What about data science? An analysis of the market based on job posts”, Revista ENIAC de Iniciação Científica, p. 824-838.

Bodur, H. O., Klein, N. M. and Arora, N. (2015) “Online Price Search: Impact of Price Comparison Sites on Offline Price Evaluations”, Journal of Retailing, v. 91, n. 1, p. 125-139. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2014.09.003.

Brasil (2018) Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

Brown, M. A. et al. (2024) “Web Scraping for Research: Legal, Ethical, Institutional, and Scientific Considerations”, arXiv. https://arxiv.org/abs/2410.23432.

CMED (2026) “Preços de Medicamentos”, Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, ANVISA. https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos, acesso em 20 jun. 2026.

Duarte, B. O. and Moraes, E. A. P. (2026) “PharmaPrice: Sistema Web Inteligente para Comparação de Preços de Medicamentos com Integração de Dados Regulatórios da CMED”, In: Anais do XII Congresso Internacional em Tecnologia e Organização da Informação (TOI 2026), Guimarães, Portugal, ISSN 2965-4130. https://doi.org/10.5281/zenodo.23099458.

Gonçalo, W. et al. (2025) “Abordagens regulatórias na proteção de dados em saúde: uma revisão integrativa de 2018 a 2023”, Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 35, n. 1, e350113. https://doi.org/10.1590/S0103-73312025350113pt.

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J. and Ram, S. (2004) “Design Science in Information Systems Research”, MIS Quarterly, v. 28, n. 1, p. 75-105.

Klein, R. H., Klein, D. C. B. and Luciano, E. M. (2018) “Identificação de mecanismos para a ampliação da transparência em portais de dados abertos: uma análise no contexto brasileiro”, Cadernos EBAPE.BR, v. 16, n. 4, p. 692-715.

Melo, V. A. D., Santana, R. S. and Galato, D. (2024) “Vinte anos da publicação da regulamentação de preços de medicamentos no Brasil: momento de atualizar?”, Cadernos de Saúde Pública, v. 40, n. 8, e00029524. https://doi.org/10.1590/0102-311XPT029524.

Miozza, M. (2025) “Digital Transformation of Pharmaceutical Industry”, Tese (Doutorado em Management), Department of Management, LUISS University, Roma. https://iris.luiss.it/bitstream/11385/249839/1/20250506_Miozza.pdf, acesso em 12 jul. 2026.

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A. and Chatterjee, S. (2007) “A Design Science Research Methodology for Information Systems Research”, Journal of Management Information Systems, v. 24, n. 3, p. 45-77.

Santos-Pinto, C. D. B., Miranda, E. S., Emmerick, I. C. M., Costa, N. R. and Osorio-de-Castro, C. G. S. (2010) “Preços e disponibilidade de medicamentos no Programa Farmácia Popular do Brasil”, Revista de Saúde Pública, v. 44, n. 4, p. 611-619.

Smith, M. D. and Brynjolfsson, E. (2001) “Consumer Decision-Making at an Internet Shopbot: Brand Still Matters”, Journal of Industrial Economics, v. 49, n. 4, p. 541-558.

Souza, C. M. A., Paranhos, J. and Hasenclever, L. (2021) “Comparativo entre preço máximo ao consumidor de medicamentos e preços praticados na internet no Brasil: desalinhamentos e distorções regulatórias”, Ciência & Saúde Coletiva, v. 26, n. 11, p. 5463-5480. https://doi.org/10.1590/1413-812320212611.44082020.